

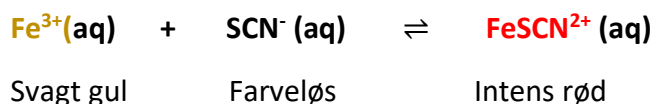
## Øvelse Indgreb i et ligevægtssystem

### Formål

Formålet med øvelsen er at foretage forskellige indgreb i et ligevægtssystem og at undersøge, hvordan disse indgreb påvirker ligevægten.

### Teori

Når man blander en opløsning der indeholder jern(III)ioner ( $\text{Fe}^{3+}$ ) med en opløsning der indeholder thiocyanationer ( $\text{SCN}^-$ ), dannes der en rød kompleks-ion ( $\text{FeSCN}^{2+}$ ) i en ligevægtsreaktion:



I forsøget foretages der forskellige indgreb i dette ligevægtssystem. Ved at se på opløsningens farve kan man se om indgrebet har bevirket en forskydning mod højre eller venstre i ligevægten. Der er naturligvis også den mulighed, at indgrebet slet ikke bevirker nogen forskydning.

### Apparatur

- 250 mL konisk kolbe glasspatel
- 8 reagensglas i stativ
- 10 mL måleglas
- 2 stk. helt identiske 50 eller 100 mL bægerglas
- Kemikalier
- 0,1 M jern(III)nitrat  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{aq})$
- Jern(III)nitrat  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{s})$
- 0,1 M kaliumthiocyanat KSCN
- Kaliumthiocyanat KSCN(s)
- Natriumhydrogenphosphat eller dinatriumhydrogenphosphat eller dinatriumhydrogenphosphat  $\text{Na}_2\text{HPO}_4(\text{s})$
- 0,1 M sølvnitrat-opløsning  $\text{AgNO}_3$
- Rød saftevand

### Fremgangsmåde og resultatbehandling

- Fyld ca. 200 mL dem. vand i en 250 mL konisk kolbe.
- Tilsæt 10 mL 0,1 M jern(III)nitrat-opløsning og dernæst 10 mL 0,1 M kaliumthiocyanat-opløsning og rør rundt med en spatel.

- **Noter jeres observationer!**
- Noget af opløsningen overføres til 7 reagensglas, som fyldes ca. 1/4 op. De 6 af reagensglassene anvendes i de følgende forsøg 1-7. Reagensglas nr. 7 anvendes til farvesammenligning (reference). Gem resten af opløsningen i den koniske kolbe til senere brug.



### Sikkerhed i laboratoriet

På baggrund af de enkelte forbindelsers farepiktogrammer skal I formulere et sikkerhedsafsnit med egne ord, inden I laver forsøget i laboratoriet.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,1 M<br>$\text{FeNO}_3$                               | <a href="https://www.qualitysciencelabs.com/MSDS/FF0112%20Ferric%20nitrate%200.1M.pdf">https://www.qualitysciencelabs.com/MSDS/FF0112%20Ferric%20nitrate%200.1M.pdf</a><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| $\text{FeNO}_3(\text{s})$                              | <a href="https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=27358&amp;lager=&amp;lang=">https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=27358&amp;lager=&amp;lang=</a><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0,1 M<br>KSCN                                          | <a href="https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=11805&amp;lager=&amp;lang=">https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=11805&amp;lager=&amp;lang=</a><br>Ved kontakt med syre dannes giftig gas<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KSCN(s)                                                | <a href="https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=27592&amp;lager=&amp;lang=">https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=27592&amp;lager=&amp;lang=</a><br>Ved kontakt med syre dannes giftig gas<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| $\text{Na}_2\text{HPO}_4$<br>(s)                       | Ingen farepiktogrammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,1 M<br>$\text{AgNO}_3$<br>(svarer til<br>1,7 % opl.) | <a href="https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=28080&amp;lager=&amp;lang=">https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&amp;key=28080&amp;lager=&amp;lang=</a><br>GHS07  GHS08  GHS09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sikkerheds-afsnit</b>                               | I forsøget bruges kemikalier, som kan være irriterende, ætsende, oxiderende og i nogle tilfælde danne giftig gas. Derfor skal alle bære kittel, sikkerhedsbriller og nitrilhandsker hele tiden. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ og $\text{AgNO}_3$ kan give øjen- og hudskader, så undgå stænk. KSCN må ikke komme i kontakt med syre, da der så dannes giftig gas. Arbejd altid med god ventilation og ryd spild op med det samme. Vask hænder grundigt efter forsøget, og kontakt læreren ved uheld. Alt affald samles til sidst i en beholder som læreren har sat frem. |

For hvert delforsøg, skal I gøre følgende:

- Noter jeres observationer!
- Skriv ind i skemaet om der er en forskydning – og i hvilken retning?
- Forklar den observerede forskydning ved hjælp af enten ligevægtsloven eller Le Chateliers princip.

#### Forsøg 1:

Tilsæt en lille spatelfuld **fast jern(III)nitrat  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$**  til det første reagensglas med ligevægtsblanding og rør rundt.

#### Udfyld skemaet

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indgreb                                                                             | $[\text{Fe}^{3+}]$ forøges                                                                                                                                                                                                                                        |
| Observation                                                                         | Mørkere blanding                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forskydningsretning                                                                 | Forskydning mod højre                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forklaring på forskydningen vha. ligevægtsloven                                     | <p><math>Y</math> vil blive mindre end <math>K_c</math> derfor vil der blive dannet flere produkter så <math>y</math> vokser op til <math>K_c</math> igen.</p> $\frac{\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})}{(\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{SCN}^{-}(\text{aq}))} = y$ |
| Kontrol                                                                             | Forsøg 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |                                                                                                                                                                               |

#### Forsøg 2:

Tilsæt nogle få korn **natriumhydrogenphosphat/dinatriumhydrogensulfat  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$**  til reagensglas 2 og rør rundt. Hvis der ikke ses en tydelig ændring, tilsættes lidt mere natriumhydrogenfosfat. Hydrogenfosfationen ( $\text{HPO}_4^{2-}$ ) reagerer med  $\text{Fe}^{3+}$ .

Hvilken reaktion er der tale om? Fældningsreaktion

Afslut reaktionsskemaet  $2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{HPO}_4^{2-}(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}_2(\text{HPO}_4)_3(\text{s})$

Vi kan altså formindske  $[\text{Fe}^{3+}]$  ved at tilsætte hydrogenfosfationen.

Udfyld skemaet

|                                       |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indgreb                               | $\text{Fe}^{3+}$ forminskes                                                                                                                                |
| Observation                           | Lyser blanding                                                                                                                                             |
| Forskydningsretning                   | Mod venstre                                                                                                                                                |
| Forklaring vha. Le Chateliers princip | Når man ændre noget på den ene side vil der ske noget på den anden side vil at opveje ingrebet. Så når vi fjerner reaktant vil der komme mindre produkter. |

| Kontrol                                                                            | Forsøg                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Forsøg 3:

Tilsæt en lille spatelfuld fast **kaliumthiocyanat KSCN** til reagensglas 3.

Udfyld skemaet

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Indgreb             | $\text{SCN}^-$ forøges |
| Observation         | Mørker blanding        |
| Forskydningsretning | Mod højre              |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forklaring på forskydningen vha. ligevægtsloven</b>                             | <p>Y vil blive mindre end <math>k_c</math> derfor vil der bliver dannet flere produkter så y vokser op til <math>k_c</math> igen.</p> $\frac{FeSCN2^+(aq)}{Fe^3(aq) + SCN^-(aq)} = y$ <p>Når der kommer mere SCN bliver y lavere end <math>k_c</math> hvilket leder til at der bliver dannede flere produkter så så y kan vokse op til <math>k_c</math> værdien igen.</p> |
| <b>Kontrol</b>                                                                     | <b>Forsøg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Inden forsøget med det 4. reagensglas skal der udføres et lille ekstra forsøg:

Fyld lidt 0,1 M kaliumthiocyanat-opløsning i et nyt reagensglas. Tilsæt nogle dråber sølvnitratopløsning ( $AgNO_3$ ).

**Hvad observerer I?** Der kommer bundfald

**Hvilken reaktion er der tale om?** Fældningsreaktion

**Afslut reaktionsskemaet for reaktionen**  $Ag^+(aq) + SCN^-(aq) \rightarrow AgSCN_{(s)}$

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Kontrol</b> | <b>Forsøg</b> |
|----------------|---------------|



#### Forsøg 4:

Tilsæt et par **dråber sølvnitrat-opløsning** til reagensglas 4.

#### Udfyld skemaet

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indgreb</b>                                                                      | Fjerner $SCN^-$                                                                                                                                            |
| <b>Observation</b>                                                                  | Bliver lyser og danner bundfald                                                                                                                            |
| <b>Forskydningsretning</b>                                                          | Mod venstre                                                                                                                                                |
| <b>Forklaring Le Chateliers princip</b>                                             | Når man ændre noget på den ene side vil der ske noget på den anden side vil at opveje ingrebet. Så når vi fjerner reaktant vil der komme mindre produkter. |
| Kontrol                                                                             | Forsøg                                                                                                                                                     |
|  |                                                                        |

Læreren laver to vandbade med henholdsvis varmt vand (60-70 °C) og isvand.



#### Forsøg 5:

Placer reagensglas 5 i det **varme vand**. Lad det stå et stykke tid og sammenlign med reagensglas nr. 7 (referencen).

#### Udfyld skemaet

|                                                                                    |                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Indgreb                                                                            | Opvarmning af ligevægsblandingen.<br>Går mod endoterm retning.                                              |  |
| Observation                                                                        | Lyser farve                                                                                                 |  |
| Forskydningsretning                                                                | Mod venstre                                                                                                 |  |
| Hvilken reaktionsretning er endoterm/exoterm?                                      | Endoterm er mod reaktanter (venstre) hvilket er retningen den forskydes<br>Exoterm er mod produkter (højre) |  |
| Kontrol                                                                            | Forsøg                                                                                                      |  |
|  |                          |  |

#### Forsøg 6:

Placere reagensglas 6 i **isvand**. Lad det stå et stykke tid og sammenlign med reagensglas nr. 7 (referencen).

#### Udfyld skemaet

|                                                      |                                                                          |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Indgreb</b>                                       | Går mod exoterm retning                                                  |  |
| <b>Observation</b>                                   | Møreker farve                                                            |  |
| <b>Forskydningsretning</b>                           | Mod højre                                                                |  |
| <b>Hvilken reaktionsretning er endoterm/exoterm?</b> | Endoterm er mod reaktanter (venstre)<br>Exoterm er mod produkter (højre) |  |
| Kontrol                                              | Forsøg                                                                   |  |



Inden det sidste forsøg med ligevægtsblandingen udføres følgende forsøg:

Stil de to ens bægerglas (50 eller 100 mL) ved siden af hinanden på et stykke hvidt papir og fyld dem næsten halvt op med **rød saftvand**. Væsken skal stå nøjagtig lige højt i de to bægerglas. Se fra oven og ned gennem de to glas og sammenlign farverne.

**Hvad ser I?** Farven er den samme da der er det samme i begge.

Dernæst fordobles voluminet i det ene glas ved tilsætning af vand. Sammenlign farverne ved igen at se ned gennem glassene.

**Hvad ser I nu?** Farven er den samme i begge da overflade arealet i toppen er ens.

Bemærk, at ved fortynding ændres antallet af "saftevands-molekyler" i glasset ikke.



### Forsøg 7:

**Fortynding.** Efter rengøring og aftørring af bægerglassene udføres et helt tilsvarende forsøg med den røde ligevægtsblanding fra den koniske kolbe.

### Udfyld skemaet

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indgreb</b>                   | Konsentration halveres for alle                                                                                                                                                                              |
| <b>Observation</b>               | Bliver lyser                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Forskydningsretning</b>       | Mod venstre                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forklaring Ligevægtsloven</b> | Ved fortynding til dobbelt volumen halveres både reaktanter og produkters koncentration. Hvilken betydning får det for reaktionsbrøkens værdi? Der sker ikke noget da ændringen sker i både tæller og nævner |

### Affaldshåndtering

Affald hældes i det fælles affaldsglas for klassen.

Aflevering – gruppeaflevering hvor I besvarer alle spørgsmålene i dokumentet.

### Efterbehandling

#### 1. Opskriv ligevægtsloven for reaktionen



$$Y = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}(\text{aq})]}{[\text{Fe}^{3+}(\text{aq})] + [\text{SCN}^{-}(\text{aq})]}$$

$Y < K_c$  er reaktion produktforvoriseret

$Y > K_c$  er reaktion reaktatforvoriseret

$Y = K_c$  er der ligevægt i reaktionen

- **Forklar hvad ligevægtsloven siger:** ligevægtsloven siger at den aktuelle koncentration af produktet, divideret med reaktanterne ganget sammen giver Y. Hvis Y er lig med  $K_c$  er der ligevægt.
- **Forklar Le Chateliers princip:** hvis et kemisk ligevægtssystem udsættes for en ydre ændring (som tryk, temperatur eller koncentration), vil systemet forskydes for at modvirke ændringen. Hvis for eksempel et stof tilføres, vil systemet reagere ved at forbruge af dette stof, indtil en ny ligevægt indtræffer.

### Diskussion og fejlkilder/usikkerheder

1. **Gik alle forsøg som forventet?** Alle forsøg gik som forventet ud fra vores hypoteser, som er baseret på baggrundsviden om emnet med ligevægt
2. **Angiv fejlkilder ved forsøget.** Utydelige bladningsvinkler, og der kunne være spor af dråber, fra de andre reaktionglas. Der kunne være spor af andre forsøg, på udstyr der ikke er vasket ordenligt. Ikke nok omrøring eller blandet ordenligt, for at lave den fuldendte reaktion.

### Konklusion

3. **Svar på om formålet med forsøget er opfyldt. Beskriv kort hvilke forskydninger der ses ved de enkelte indgreb.** Man kan se i forsøgende hvad der sker i de enkelte, men der skete forskydninger mod højre og venstre. Derudover kunne vi konkludere at det er en exoterm reaktion, fordi da vi kølte det ned fik vi en mørkere farve (flere produkter). Under forsøget skete der ikke noget vi ikke havde forudset.